מסמך אפיון: סורק המניות

10 בנובמבר 2026 · אילן פרץ · מבוסס על ענף `main` של commit `7afd234` (`perezami-arch/stock-scanner`), כולל `RECONCILIATION.md`, ה-workflows והדוחות שפורסמו עד 10.11.2026.

גרסה זו מחליפה את גרסת 9.11, שנכתבה מתוך תמונת מצב של 11.10 ותיארה רכיבים שנדחו ב-`RECONCILIATION.md` (שכבת מחקר 30%, Grok כאנליסט, קריפטו, תזמון systemd). הכל כאן מתאר את הקוד שרץ ב-GitHub Actions היום.

1. מטרה ותחום

הסורק מדרג מדי שבוע את מניות היקום לפי מומנטום, מעביר את 50 הגבוהות דרך ארבעה מודלי שפה שמשקלם נכנס לציון, בוחר מתוכן את ה-trade-grade לדוח בעברית, ועוקב אחרי כל המלצה עד יציאה בסטופ או בנר 20. המטרה המדידה היא ראיות קדימה לשיפור השיטה, לא ביצוע עסקאות.

בתחום

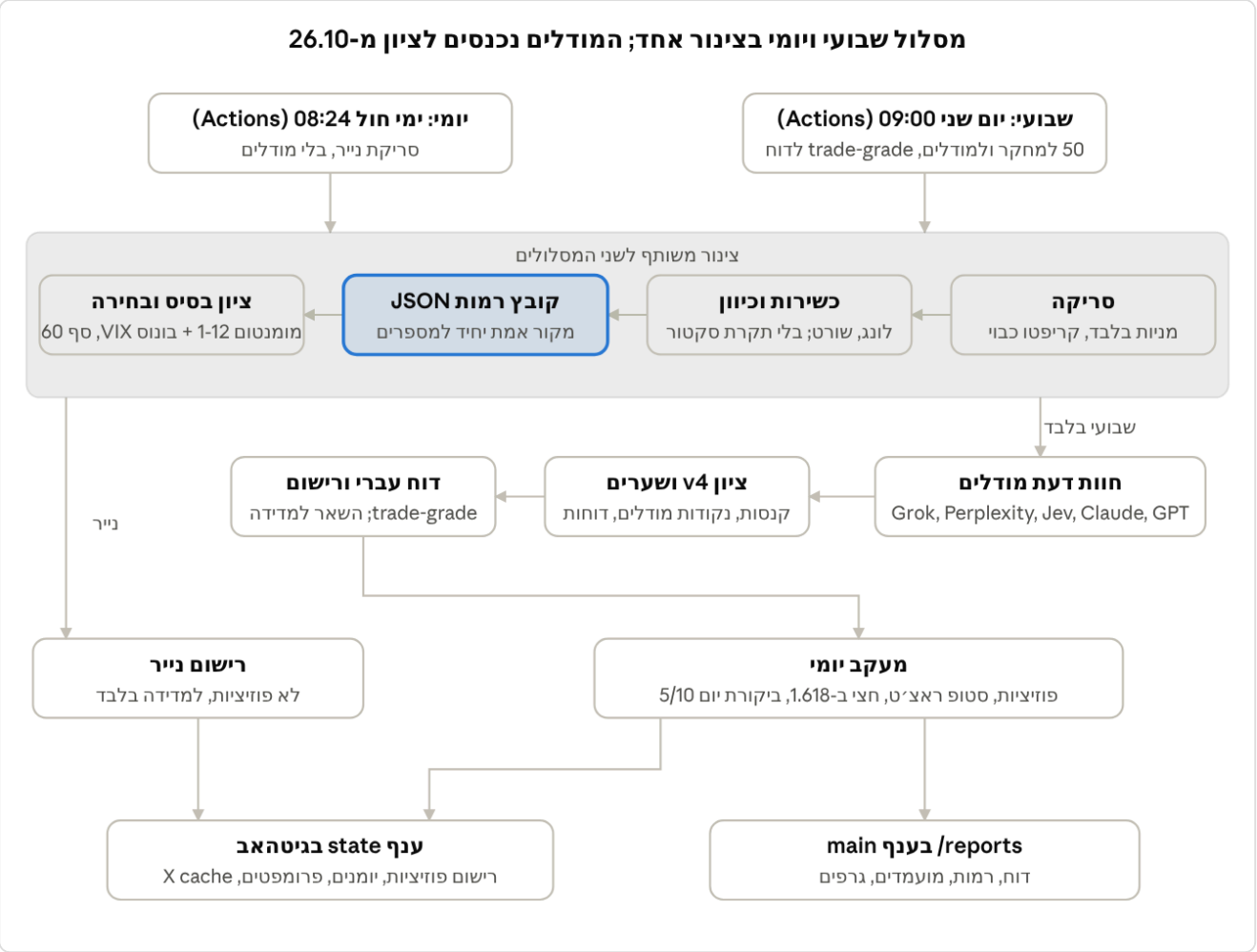
- סריקה טכנית, כללי כשירות וכיוון, קובץ רמות אחד לכל שם.
- ניקוד v4: מומנטום, בונוס VIX, קנסות שורט, נקודות מודלים.
- חמישה מודלים (ארבעה במשקל 1.0, Jev במשקל 0), תקציב ומדידה.
- דוח שבועי ויומי, רישום פוזיציות, סטופ ראצ'ט, מימוש חצי, ביקורת יום 5/10.
- תזמון ב-GitHub Actions, מצב בענף `state`, דוחות ב-`reports/` על `main`.

מחוץ לתחום

- שליחת פקודות לברוקר. "פוזיציה" היא רשומת מעקב בלבד.
- קריפטו: כבוי מ-1.11.2026, שורות ישנות מאורכבות, חזרה רק עם `SCANNER_ENABLE_CRYPTO=1`.
- שכבת המחקר האסטרונומית, Grok כאנליסט, תחקור 5/10/20 אחרי יציאה, סנכרון Windows: ב-`proposals/chatgpt-2026-10-10/`, לא מחוברים.
- הטראקר הוותיק (`tracker/build7.py`), ריליי TradingView ו-TradingAgents בלפטופ: מסלולים מקבילים.
- למידה אוטומטית של משקלים: המשקלים משתנים רק בהחלטה של אילן.

2. ארכיטקטורה ורכיבים

שני מסלולים, שבועי ויומי, נכנסים לאותו צינור טכני. רק השבועי ממשיך למודלים, לציון v4, לדוח ולרישום פוזיציות. היומי שומר נייר ומפעיל את המעקב על הפוזיציות הקיימות.



ארכיטקטורת הסורק · שני מסלולים, צינור משותף, מצב ודוחות בגיטהאב

שכבה	אחריות	קוד מרכזי
תזמור	טריגרים, גייט DST, מצב, איסוף דוחות	`.github/workflows/{weekly,daily,_scan}.yml`, `ops/gate.py`, `ops/state.py`, `ops/collect_reports.py`
סריקה	מחירים, אינדיקטורים, העשרות	`scanner/swing_scan.py` (תהליך נפרד)
ניהול הסריקה	חיבור השלבים, ניקוד, בחירה	`scanner/run_unified_scan.py`
רמות	מקור המספרים לדוח, גרף, מודלים ורישום	`modules/scanner_levelsfile.py`, `scanner/levels_schema.json`
ניקוד	בונוס VIX, קנסות שורט, נקודות מודלים	`scanner/vix_regime.py`, `scanner/entry_adj.py`, `scanner/short_cred.py`, `scanner/critic_score.py`
ניתוח טכני	סטופים, S/R, גלים, גאומטריה, אליוט	`scanner_stops`, `scanner_levels`, `scanner_waves`, `scanner_geometry`, `scanner_elliott_v2`, `stop_rules`
מודלים	חמש פלטפורמות, תקציב, תיעוד	`scanner/scanner_platforms.py`
תוצרים	גרפים, דוח עברי	`modules/scanner_charts.py`, `scanner/unified_report.py`

חיי פוזיציה	רישום, סטופ, ביקורת, סגירה, לקחים	`modules/scanner_lessons.py`, `scanner/run_checkpoints.py`, `scanner/run_daily_report.py`
מדידת כלים	עמודות משקל 0, סטטיסטיקה	`scanner/research_columns.py`, `scanner/tool_stats.py`

הקוד מייבא מודולים שטוחים מ-`SCANNER_ROOT` (ברירת מחדל `/workspace`, המחשב של הבוט). ב-Actions הריפו מועתק לפריסה שטוחה ב-`runtime/` על ידי `ops/materialize_root.sh`, כך שאותו קוד רץ בשני המקומות.

3. מקורות נתונים

סוג	מקור	שימוש	חובה
נרות מניות יומיים	yfinance דרך מטמון PIT	סינון, רמות, דירוג, מעקב	כן
חדשות	Alpaca/Benzinga	Jev, מעקב יומי	לא
תאריכי דוחות	Yahoo, OpenBB, Nasdaq, Perplexity	שער דוחות; קנס שורט 15 יום	כן (שער)
VIX ו-ETF סקטוריאליים	yfinance	בונוס VIX>30, עמודות משטר (משקל 0)	לא
פונדמנטלס PIT	SEC EDGAR	עמודות משקל 0	לא
שורט	FINRA SI, Reg SHO, Yahoo float, IBKR	עמודות משקל 0	לא
מאקרו	FRED, AAII, תשואות	הקשר למודלים ולדוח	לא
סנטימנט X	מטמון פוסטים (ענף state), אחרת x_search של Grok	חוות דעת Grok	לא
מודלי שפה	xAI ישיר (Grok); OpenRouter (Perplexity, Claude, GPT, Jev)	חוות דעת ונקודות ציון	לא

מקור שמוגדר בקוד אינו הבטחה לזמינות. כשל בהעשרה נרשם ככשל; כשל בסריקת הבסיס עוצר את הריצה. נר מניה נראה רק אחרי סגירת 16:00 ET שקדמה לחיתוך (PIT).

4. יקום, כשירות וכיוון

היקום הוא רשימה קבועה של כ-110 טיקרים ב-`swing_scan.py` (מגה-קאפ ארה"ב, 19 ETF ומדדים להקשר). הרחבה לריצה דרך `SCAN_EXTRA_TICKERS`. קריפטו אינו ביקום.

כשירות (מניות)

כלל	סף
מחיר	$5 ומעלה
שווי שוק	1.5 מיליארד $ ומעלה
נפח דולרי ממוצע	מעל 14 מיליון $

ETF ומדדים	נשלפים, מסוננים מההמלצות
דוח קרוב	חסימה בתוך 5 ימי מסחר (`EARNINGS_BLOCK_TD`)

כיוון

מסלול	תנאים
לונג	מחיר > SMA50; שיפוע SMA50 עולה; מחיר לא מעל SMA20 + 3×ATR14; סטופ זמין; מחיר > SMA200 כשקיים
שורט	`ck_score >= 3` וגם מחיר < SMA200; שורט שנכשל לא מקבל סטופ ולא נכנס

אין מכסה נפרדת ללונג ולשורט. **תקרת הסקטור כבויה** בריצות החיות (`--sector-cap 0` , מ-16.10). משטר שוק אינו שער חוסם; הוא הקשר למודלים ולדוח.

5. רמות: כניסה, סטופ ויעדים

לכל שם שעבר את הכללים נכתב `levels/<TICKER>.json` לפי סכמת `levels-1.0` . הדוח, הגרפים, שורות הטראקר והמודלים קוראים רק ממנו.

מסלול	כניסה	סטופ ראשוני	ניהול	יעד
לונג	פתיחת הסשן הבא	כניסה − ATR×4 14	שנדליר ATR14×4 עם ראצ'ט: לא מתרופף, לא יורד מתחת לסטופ ההתחלתי	חצי בפיבו 1.618 של רגל זיגזג מאושרת (2.618 כחלופה); נרשם `half_date` , `half_price` , תשואה משוקללת
שורט	פתיחת הסשן הבא	כניסה + ATR×4 14	שנדליר ATR14×4 עם ראצ'ט	אין
כל המסלולים			סגירה בסוף נר 20	

ATR14 הוא Wilder על הנר שלפני נר הכניסה. הבדיקה הראשונה בסגירת k+2. הסטופ נבדק על סגירות בלבד; על אותה סגירה הסטופ נבדק לפני היעד. הראצ'ט נוסף ב-17.10 אחרי שהתרחבות ATR ריפתה סטופים; הערך הגולמי נשמר ב- `next_level_raw` לביקורת.

קובץ הרמות מכיל: `data` (מקור, חיתוך, נר אחרון, ATR), `fib` ,v1/v2 `elliott` , `pivots` , `score` , `trade` , `earnings` , `waves` , `sr` , `volume_profile` ,v1/v2. מבנים נספרים רק מנר האישור שלהם (`confirmed_at`).

6. ניקוד ודירוג (v4-critics)

הציון הוא אחוזון מומנטום שעליו נערמות ארבע שכבות שאושרו בנפרד. גרסת הניקוד נרשמת בכל שורה: `v4-critics (2026-10-26) on v3-shortveto-cred on v2-vix30` .

שכבה	מאז	מה עושה	גבולות

v1 מומנטום	8.10	אחוזון מומנטום 12-1 ביקום, 0 עד 100; בשורט 100 פחות האחוזון	סף כניסה 60
v2 VIX>30	16.10	+5 ללונג בסקטור risk-on במשך 20 ששנים אחרי סגירת VIX ראשונה מעל 30	תקרה 100
v3 קנסות שורט	16.10	קנס אמינות: מודל שהזהיר על שורטים וצדק מוריד נקודות משורט שהוא מזהיר עליו; שורט עם דוח בתוך 15 ימי מסחר −8	עד 10 למודל, עד 20 לכל האזהרות, עד 25 סך הכל
v4 נקודות מודלים	26.10	Grok, Perplexity, Claude, GPT במשקל 1.0: אישור +1, דגל −1, וטו מחוץ לתחום −2	אישורים עד +2; דגלים ≥ −3 = צפייה בלבד

אמינות שורט (v3): לכל מודל נספרות אזהרות על שורטים (וטו = חזקה, דגל = חלשה; Claude: מתנגד או שכנוע ≥ 40; Jev: סנטימנט ≤ +0.25) מול התוצאה ביום 20 או 5. אמינות מכווצת: (פגיעות + 15) / (n + 30); משקל = max(0, אמינות − 0.5) × 2. מודל שמזהיר על יותר מ-80% מהשורטים אינו מבחין ומאבד את האזהרות החלשות או כולן. הספירה נשמרת ב-`model_short_cred.json` בענף `state`.

נקודות מודלים (v4): וטו של Perplexity שהבוט משחזר בעצמו (שער הדוחות חוסם) מוחק את הסטאפ (V1). וטו של Grok הוא דגל רגיל (V3), כי הבוט אינו משחזר סנטימנט X. וטו של Claude או GPT, שאין להם תחום נתונים, הוא דגל כפול (V2). Claude מחזיר עמדה לכיוון: תומך +1, מתנגד −1, ניטרלי 0. Jev אינו מבקר ומשקלו 0.

מה לא נכנס לציון: קנס RS סקטוריאלי (אומת בנפרד, ללא השפעה, משקל 0), אזור VIX 19–20, כל עמודות `exp_*`.

בחירה

פרמטר	בריצה החיה	הערה
`--candidates`	50	trade-grade: עבר סף 60, לא חסום, תואם
`--research-n`	50	50 הגבוהים לפי ציון עוברים מודלים ונרשמים למדידה גם אם אינם trade-grade
`--min-score`	60	על מדגם של 139 סטאפים, 15 ימי כניסה; נמדד קדימה
`--sector-cap`	0	כבוי
`--budget`	8 דולר	תקציב מודלים לריצה

שם שהקנסות או נקודות המודלים מורידים מתחת ל-60, או שסומן צפייה בלבד, יוצא מה-trade-grade אך ממשיך להימדד כצל (`blocked_by_veto`, `blocked_by_critics`).

7. שער דוחות, התאמת מספרים ובחירה סופית

מניה עם דוח בתוך 5 ימי מסחר אינה נכנסת, אלא בחריגה. השער פועל פעמיים: לפני המודלים (Yahoo, OpenBB, Nasdaq) ואחריהם (Perplexity מתווסף; התאריך המוקדם קובע). בהיעדר תאריך מאומת הקוד מסמן חוסר אימות ואינו חוסם.

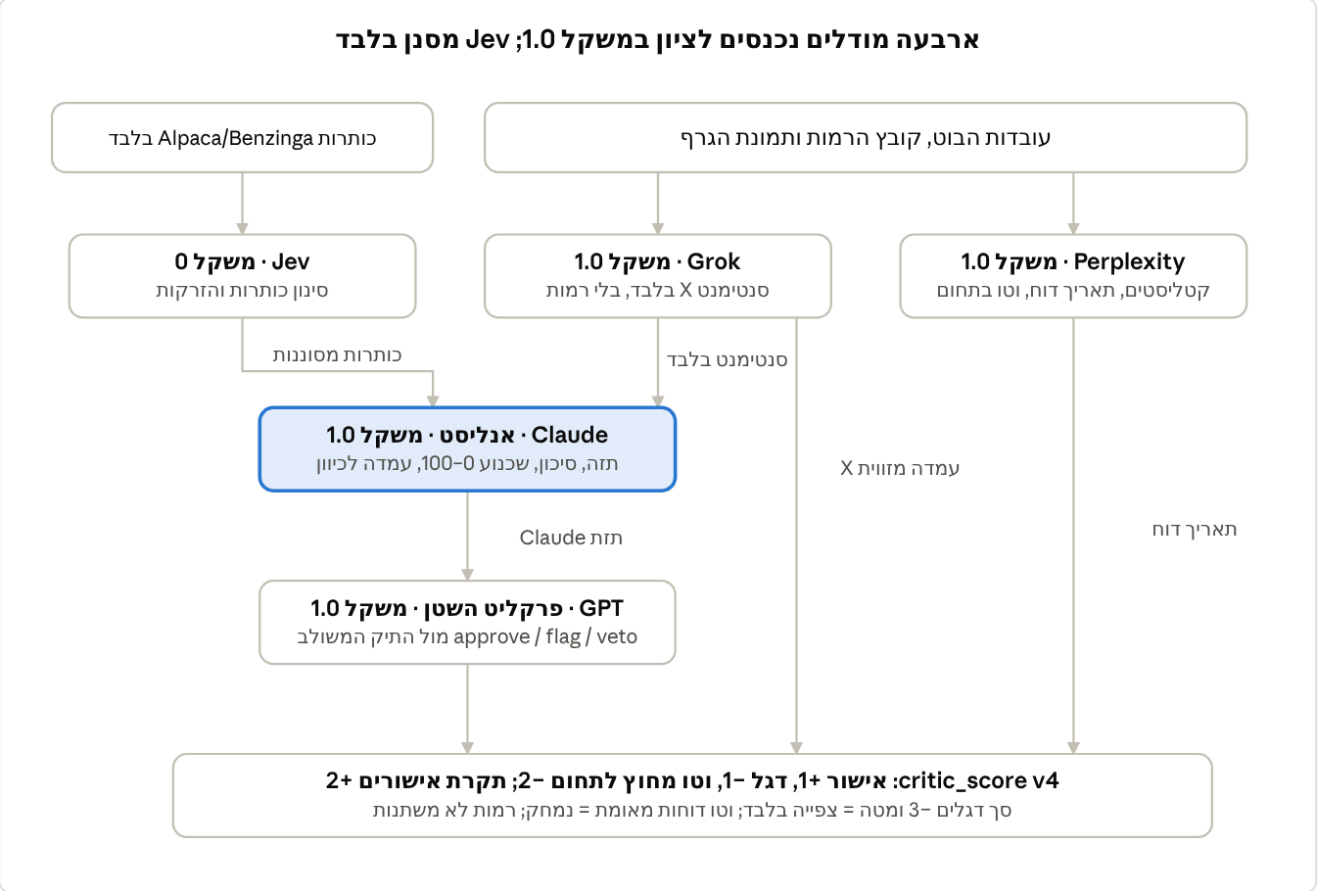
חריגה (כולם יחד): קטליסט חזק עם מקור מתוארך מ-Perplexity; Claude בשכנוע 70 ומעלה בעד; GPT ללא וטו.

התאמה: כניסה, סטופ ויעד מושווים בין קובץ הרמות, הדוח, שורות הטראקר ואינדקס הגרפים בסבולת 1e-6. "לא תואם" יוצא מההמלצות. בדוח 9.11: 50 מתוך 50 תואמים.

בחירה סופית: `selected.json` = שמות שתואמים, לא חסומים, ו-trade-grade או חריגה. אין הרצה מלאה מחדש של הדירוג אחרי המודלים, ולכן מספר ההמלצות בדוח יכול להיות נמוך בהרבה מ-50 (9.11: 15 מתוך 51 שעברו כללים).

8. שכבת המודלים

סדר	מודל	גישה	תפקיד	משקל v4
1	Grok (grok-4.3)	xAI ישיר, x_search	סנטימנט X 72 שעות ועמדה מזווית X; לעולם לא רמות	1.0
2	Perplexity Sonar Pro	OpenRouter	קטליסטים, תאריך דוח, דגלים אדומים, מקורות	1.0
3	Jev (jev-1.13)	OpenRouter decisions	פילטר כותרות Alpaca/Benzinga: רלוונטיות, סנטימנט, מהותיות, גלאי הזרקה	0
4	Claude (claude-sonnet-4.5)	OpenRouter	אנליסט: תזה, סיכון, שכנוע 0 עד 100, עמדה לכיוון	1.0
5	GPT (gpt-5.6-sol)	OpenRouter	פרקליט השטן מול התיק המשולב: approve / flag / veto	1.0



שכבת המודלים · ארבעה במשקל 1.0, Jev מסנן בלבד

Claude, GPT, Grok ו-Perplexity מקבלים את תמונת הגרף (1280 פיקסלים) כקלט ראשי, וכל מספר בטקסט מגיע מקובץ הרמות. כל מודל מציין אם הוא חולק על ספירת האליוט, הפיבו או S/R שצוירו

(`chart_count_disagree`, ניסיוני).

כללי Jev: ביטחון 0.8 ומעלה ללא דגל מתקבל; מתחת לכך או עם דגל, הכותרת עוברת ל-Claude כלא מהימנה. סף רלוונטיות 0.6. פוסטים מ-X לעולם לא עוברים דרך Jev.

תקציב וכשלים: 8 דולר לריצה שבועית, דולר לביקורת יומית, אומדן פסימי לקריאה ושומר קשיח. כל קריאה: timeout, ניסיון חוזר אחד, כשל רך. שגיאת קרדיט מסומנת בראש הדוח. בריצת Perplexity, Claude 9.11 ו-GPT נכשלו כולם על חוסר קרדיט ב-OpenRouter, ו-Grok לבדו הזין את נקודות v4 (סעיף 16).

מדידה: כל עמדה נשמרת ביומן עם גרסת ההנחיה. צדק/טעה נמדד מול העודף המכוון מול SPY מיום ההחלטה ועד היציאה; "בעד" = approve, supports, שכנוע ≤ 60; "נגד" = veto, opposes, שכנוע < 45. המשקלים יכוילו מחדש רק מתוצאות קדימה.

9. תוצרים

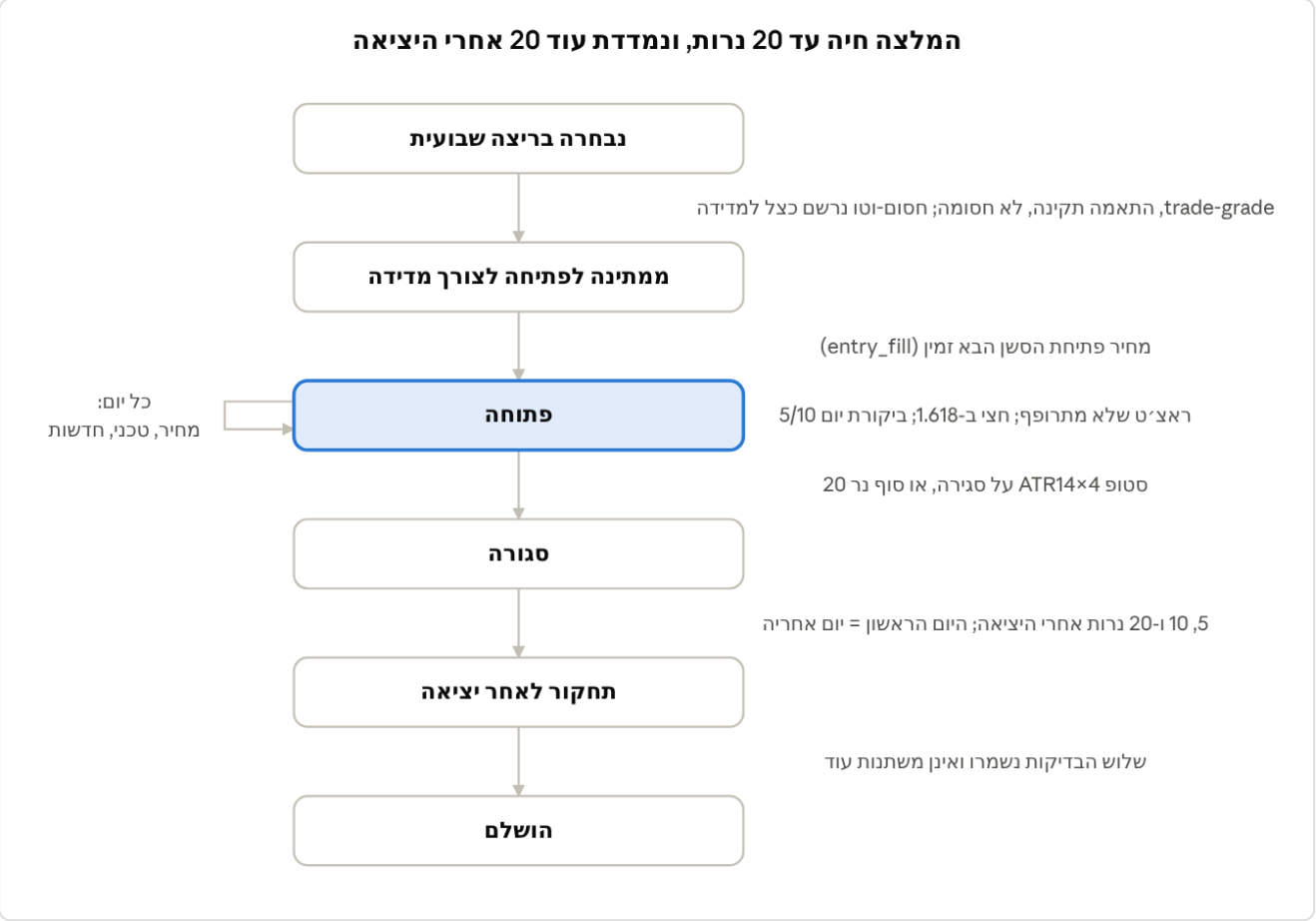
תוצר	איפה	תוכן
תיקיית ריצה	`$SCANNER_ROOT/scan-runs/<תאריך_שעה>`	`scan_raw.csv`, `levels/`, `candidates_full.csv`, `scan_hooks.csv`, `research_columns.csv`, `charts/`, `platform_raw.json`, `platform_costs.json`, `short_cred.json`, `tracker_rows.csv`, `reconciliation.json`, `selected.json`, דוח MD/HTML/PDF
דוחות בריפו	reports/YYYY-MM-DD/<weekly`/`daily> על `main`	
artifact של Actions	30 יום	הדוחות + הלוג המלא
ענף `state`	orphan, commit לכל ריצה	`positions_registry.csv`, יומני עמדות (חי + trial), יומן נייר, checkpoints, `model_short_cred.json`, X cache 14 יום, הטראקר החדש, מפות `prompts/`, סקטור, FINRA SI

הדוח השבועי (10 סעיפים): מצב השוק, איך נבחרו המועמדים, המלצות עם עמודה לכל מודל, חריגות, חסומי דוח, לא תואם, פירוט לכל מועמד, סטטיסטיקת כלים, עלויות ותקינות.

הדוח היומי (6 סעיפים): פוזיציות פתוחות, נקודות ביקורת, סגירות עם צדק/טעה, לוח תוצאות לפלטפורמה, סטטיסטיקת כלים, שורת נייר אחת.

רישום פוזיציות: רק ריצה שבועית אמיתית (לא trial, לא paper) מוסיפה שורות; שמות שנחסמו בוטו או במבקרים נרשמים כצל עם הסיבה. אין משלוח צ'אט מ-Actions; הבוט קורא את הדוחות מהריפו.

10. מעקב יומי וחיי פוזיציה



מכונת המצבים של פוזיציה · 6 מצבים, לולאה יומית אחת

מצב	מעבר	מה קורה
נבחרה	ריצה שבועית, trade-grade, התאמה תקינה	שורה ב-`positions_registry.csv`
ממתינה לכניסה	עד שמחיר פתיחת הסשן הבא זמין	`entry_fill` ריק
פתוחה	כל יום מסחר	סגירה אמיתית, סטופ ראצ'ט, חצי ב-1.618, תשואה מכוונת ומשוקללת
ביקורת יום 5 / 10	ימי מסחר מהכניסה	חישוב טכני מחודש וגרף (חינם); Jev קודם; מודלים רק עם טריגר ותקציב
סגורה	סטופ על סגירה, או סוף נר 20	`excess_dir`, `ret_dir` מול SPY; צדק/טעה לכל מודל

היום הראשון בביקורת נספר בימי מסחר. מחיר חסר אינו תשואה אפס. ההחלטה "להחזיק / להדק / לצאת" בביקורת נמדדת כ-right/wrong מול העודף שנותר. תחקור 5/10/20 אחרי היציאה אינו מחובר (ב-proposals).

11. למידה ומדיניות משקלים

מנגנון	מה קיים	מה לא אוטומטי
אמינות שורט (v3)	נספרת מחדש בכל ריצה שבועית מהיומנים, PIT	אין בונוס, רק קנס
נקודות מודלים (v4)	משקל 1.0 קבוע לארבעה מודלים	כיול המשקלים: רק מתוצאות קדימה, בהחלטת אילן
לקחים	פעם בשבוע מעסקאות סגורות, ל-`active.json` ; `prompts/<p>_vN.txt` קובע גרסה	שינוי סדר או תפקיד
`tool_stats`	עודף מכוון לכל עמודת BH-FDR , `exp_*` , ימי כניסה שונים	מתן משקל
לוח תוצאות	צדק/טעה לפי פלטפורמה ונקודת החלטה	

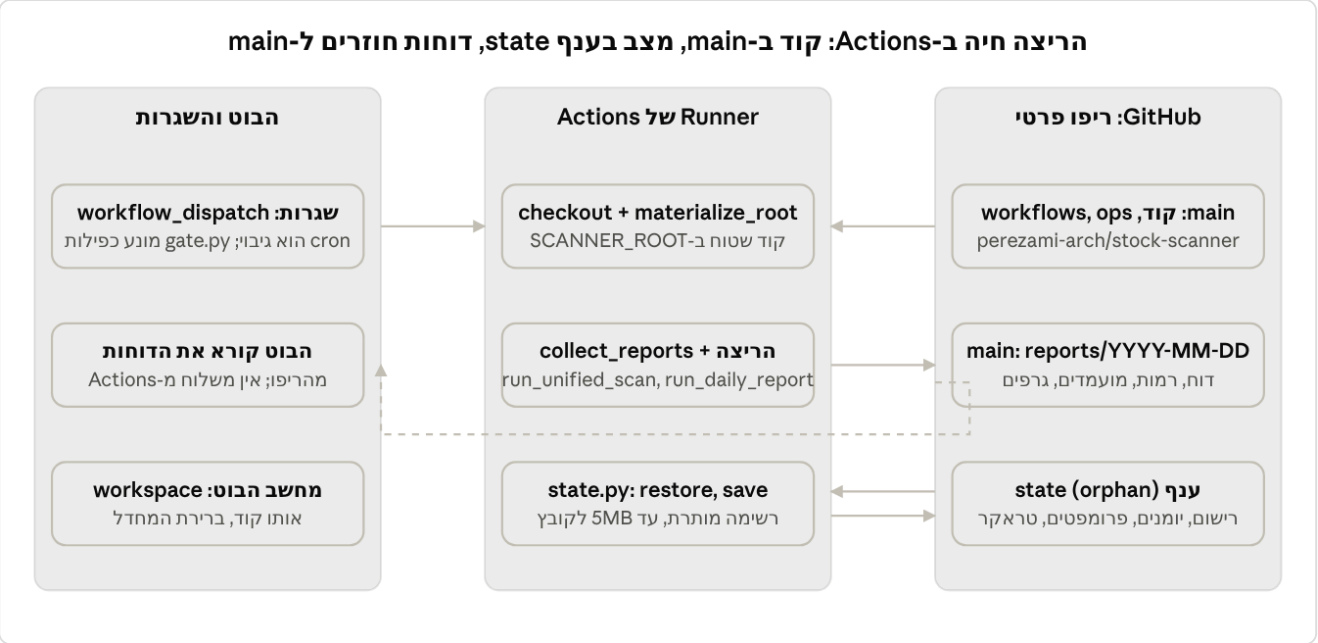
מדיניות משקל 0 (8.10): כלי חדש נכנס כעמודה במשקל 0 ומקבל משקל רק עם 30 תוצאות ומעלה מחוץ למדגם, מ-8 עד 10 ימי כניסה שונים, מ-12.10 ואילך; BH-FDR q < 0.10; ערך מוסף; walk-forward יציב. שינוי אחד נעשה בכיוון ההפוך: קנס RS סקטוריאלי אופס למשקל 0 ב-16.10 אחרי אימות עצמאי שלא מצא אפקט.

יוצאים מהכלל שאושרו בלי 30 תוצאות: בונוס (16.10) VIX>30, קנסות שורט (16.10), נקודות מודלים (26.10). כולם מתועדים כהחלטות של אילן ונמדדים קדימה. נכון ל-10.11 ללוח התוצאות יש 1 עד 9 הכרעות לפלטפורמה ו-2 עד 3 ימי כניסה שונים, רחוק מסף ההכרעה.

12. תזמון ותפעול

הריצה חיה ב-GitHub Actions מ-14.10.2026. הטריגר הראשי הוא `workflow_dispatch` משגרות הבוט בזמן; ה-cron הוא גיבוי. `ops/gate.py` מריץ רק אם השעה בישראל הגיעה ואין עדיין `reports/<סוג>/<תאריך>/` , ולכן ריצה כפולה או ריצה מאוחרת אינן יוצרות דוח כפול.

משימה	שעון ישראל	cron (UTC)	פקודות
שבועית	שני 09:00	`0 6 * * 1` + `0 7 * * 1` (קיץ/חורף, הגייט בוחר)	`run_unified_scan.py --research-n 50 --candidates 50 --budget 8.0 --sector-cap 0`
יומית	ימי חול 08:24	`24 5 * * 1-5` + `24 6 * * 1-5`	`run_unified_scan.py --paper --no-models --sector-cap 0` ואחריו `run_daily_report.py`
יבש	ידני או PR		`--trial --no-models` , בלי commit, artifact בלבד



זרימת נתונים · GitHub, Runner, הבוט

ריצה אחת (checkout: `_scan.yml` של `main` ושל ענף `state`; Python 3.13 עם `requirements.txt` ו-venv; `requirements-optional.txt` אופציונלי ל-`materialize_root.sh`; OpenBB בונה את הפריסה השטוחה ב-`state.py restore`; `runtime/`; הריצה; `state.py save`; `collect_reports.py` ו-commit לענף `state`; commit של `reports/` ל-`main` עם `stock-scanner-state`. Concurrency group מבטיח ששבועי ויומי לא רצים במקביל. Timeout 120 דקות.

סודות ב-Actions: `XAI_API_KEY`, `OPENROUTER_API_KEY`, `ALPACA_API_KEY_ID`, `ALPACA_API_SECRET_KEY`, `FRED_API_KEY`.

המחשב של הבוט: אותו קוד רץ שם עם `SCANNER_ROOT=/workspace` כברירת מחדל. הבוט קורא את הדוחות מהריפו; אין משלוח ישיר מ-Actions.

13. הגדרות, דגלים ומשתני סביבה

קבוצה	משתנים
נתיבים ומצב	`SCANNER_ROOT` (ברירת מחדל `/workspace`), `PAPER_LEDGER` (טסטים), `SCANNER_ENABLE_CRYPTO` (0)
סריקה	`SCAN_ASOF` (שחזור), `SCAN_FUND_LIVE`, `EARNINGS_BLOCK_TD`, `SCAN_EXTRA_TICKERS`, `SCAN_GEOM_INTRADAY`, `SCAN_GEOM_INTRADAY_BUDGET_S`, `ENTRY_SESSION_OVERRIDE`
מודלים	`PLATFORM_BUDGET_USD` (2.0; בריצה החיה 8), `PLATFORM_JEV`, `PLATFORM_*_MODEL`, `PLATFORM_GPT`, `PLATFORM_VISION`, `PLATFORM_IMG_WIDTH`, `PLATFORM_REUSE_RAW`, `PLATFORM_TRIAL`, `PLATFORM_X_CACHE_DIR`, `PLATFORM_X_MIN_POSTS` (8), `PLATFORM_X_MAX_POSTS` (40), `PLATFORM_JEV_MAX_HEADLINES` (15), `PLATFORM_MAX_PER_SECTOR`, `PLATFORM_TOP_LONG`, `PLATFORM_TOP_SHORT`
מעקב	`LESSONS_PROMPTS_DIR`, `TRACKER_OUT`, `PIT_PX_DIR`, `NEWS_CACHE_DIR`, `RESEARCH_COLS_BUDGET_S`, `RESEARCH_COLS_TOOL_TIMEOUT_S`

סקריפט	דגלים

run_unified_scan.py	--candidates 20, --research-n 0, --blocked-research -1, --min-score 60 (ברירות המחדל בקוד; הריצה החיה מעבירה 50 / 50 / 0), --sector-cap 2, --no-models, --no-crypto, --paper, --trial, --suffix, --run-dir, --scan-only, --budget, --tracker, --no-hooks, --no-research-columns, --no-tool-stats
run_daily_report.py	--asof, --no-models, --budget (1.0), --no-openbb, --no-tool-stats, --tracker
run_checkpoints.py	--asof, --no-models, --budget, --max-llm-positions, --lessons, --sim-from-run, --sim-cutoff
workflows	dry (ברירת מחדל true בהרצה ידנית), force

14. דרישות לא פונקציונליות

- **אין סודות בריפו:** מפתחות ב-Actions Secrets ובסביבת הבוט בלבד; כותרות HTTP אינן נרשמות; state.py שומר רק רשימה מותרת.
- **אי-דליפה (PIT):** כל חישוב נחתך בזמן החיתוך; מבנים מנר האישור; אמינות שורט נספרת רק מתוצאות שהבשילו לפני החיתוך; שווי שוק ו-float מ-Yahoo אינם PIT ומסומנים.
- **שחזור:** SCAN_ASOF משחזר ריצה; תיקיית ריצה לכל הרצה; גרסת ניקוד בכל שורה; ענף state הוא יומן ביקורת של המצב.
- **אידמפוטנטיות:** הגייט מונע דוח כפול ליום; --run-dir ו-PLATFORM_REUSE_RAW מאפשרים המשך ריצה בלי קריאות חוזרות.
- **כשלים:** העשרה נכשלת ברכות; כשל בשלב ניקוד (VIX, קנסות, מבקרים) נרשם בלוג והציון נשאר בלי אותה שכבה; כשל סריקה עוצר. תשובת מודל לעולם לא מומצאת.
- **עלויות:** 8 דולר שבועי, דולר יומי, אומדן פסימי לקריאה. 9.11: 2.81 דולר בפועל כש-3 מודלים לא רצו.
- **ציד מידע:** כותרות הן טקסט לא מהימן; Jev מריץ גלאי הזרקה; פוסטי X רק ל-Grok.
- **מקבילויות:** concurrency group יחיד; pull --rebase לפני דחיפת דוחות; אין force push.
- **שפה:** כל הדוחות בעברית.

15. בדיקות וקריטריוני קבלה

הבדיקות היחידניות יושבות ב-research/tool_stats_tests/ ובודקות את שכבות הניקוד על נתונים סינתטיים: test_critic_score.py, test_short_cred.py, test_entry_adj.py, test_vix30_bonus.py, test_stop_ratchet_half.py, test_crypto_policy.py, test_tool_stats_ev2.py, test_tool_stats_excess.py. הן דורשות SCANNER_ROOT מפורס. אין workflow CI שמריץ אותן; ה-workflows מריצים ריצה יבשה על PR שנוגע בצינור.

מה אומת בפועל (לפי 20 ימי דוחות בין reports/): 14.10 ל-10.11; ריצות שבועיות ב-26.10, 2.11 ו-9.11 עם 50 שמות, התאמה 50/50; ענף state קיים ומתעדכן.

מה לא אומת:

- ☐ ריצה שבועית שבה כל ארבעת המודלים ענו (9.11: רק Grok)
- ☐ כיול אמינות השורט על יותר מ-5 שורטים למודל
- ☐ 30 תוצאות מ-8 ימי כניסה לכל אחת משכבות הניקוד החדשות
- ☐ תזמון: ריצות ימי שני מגיעות מ-dispatch של השגרה ולא רק מה-cron

16. פערים ידועים והחלטות פתוחות

#	פער	מצב	ביטחון	המלצה
1	ציון הבסיס הוא מומנטום בלבד	במפרט 8.10 מומנטום הוא 10/100; יתר 90 הנקודות לא מומשו; מעליו נערמו v2–v4	בטוח	להחליט אם המפרט המקורי עדיין רלוונטי, או לעדכן אותו למה שרץ
2	v4 רץ בפועל על Grok בלבד	9.11: Perplexity, Claude, GPT ללא קרדיט ב-OpenRouter; נקודות המודלים ושער החריגה נשענו על מודל אחד	בטוח	לטעון קרדיט ולהריץ מחדש עם `PLATFORM_REUSE_RAW`
3	אישור שכבות ניקוד בלי 30 תוצאות	VIX, קנסות ומבקרים אושרו ב-16.10 וב-26.10 בניגוד לכלל 8.10	בטוח	לקבוע תאריך הכרעה לכל שכבה
4	הדוח מוציא הרבה פחות מ-50	9.11: 15 המלצות; סף 60 וקנסות מצמצמים	בטוח	להחליט אם זה רצוי
5	טסטים לא רצים ב-CI	רק ריצה יבשה על PR	בטוח	להוסיף job קטן עם `SCANNER_ROOT`
6	שווי שוק ו-float אינם PIT	שחזור היסטורי מוטה	בטוח	לקבל כמגבלה
7	המחשב של הבוט מול Actions	שני מקומות ריצה לאותו קוד; רק Actions כותב ל-state	סביר	לוודא שהבוט לא מריץ סריקה חיה במקביל
8	proposals לא מחוברים	תחקור 5/10/20 אחרי יציאה סומן ב-RECONCILIATION כמועמד שימושי	סביר	להחליט אם לחבר אותו לבד, בלי שכבת המחקר
9	ETF אינם מועמדים	נכללו בבקשה המקורית; מסוננים	בטוח	להחליט
10	README ו-ARCHITECTURE.md מתארים 20 שמות ומודלים במשקל 0	הקוד כבר 50 / v4	בטוח	לעדכן את התיעוד בריפו

החלטות שרק אילן יכול לקבל

- ☐ האם המפרט של 8.10 (90 נקודות מעבר למומנטום) עדיין יעד, או שהוא בוטל
- ☐ תאריך הכרעה לכל שכבת ניקוד (VIX, קנסות, מבקרים)
- ☐ האם לחבר תחקור 5/10/20 אחרי יציאה מתוך proposals
- ☐ האם להוסיף ETF כמסלול נפרד
- ☐ האם מספר המלצות נמוך (15) מקובל או שהסף צריך להשתנות

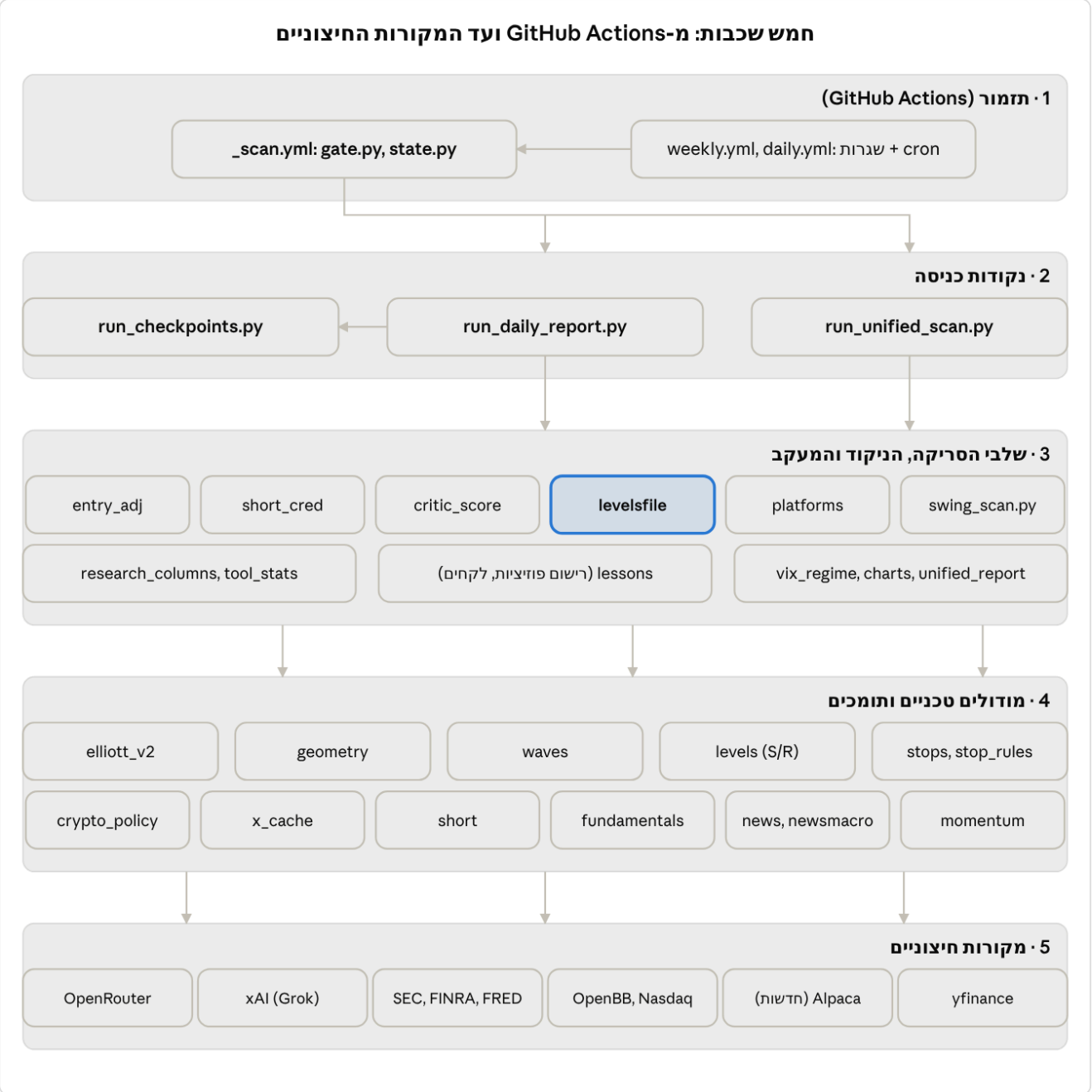
17. מילון מונחים

מונח	פירוש

מומנטום 1-12	תשואה מ-252 נרות אחורה עד 21 נרות אחורה
ATR14	טווח אמיתי ממוצע לפי Wilder, 14 נרות
שנדליר עם ראצ'ט	סטופ נגרר ATR14×4 שלא מתרופף ולא יורד מתחת לסטופ ההתחלתי
ck_score	ציון כלל השורט (מבוסס CCI), סף 3
trade-grade	שם שעבר סף 60, אינו חסום, תואם, ולא ירד בקנסות: נכנס לדוח ולרישום
מחקר בלבד	שם ב-50 הגבוהים שאינו trade-grade: עובר מודלים ונמדד, לא מומלץ
צפייה בלבד	סך דגלי מודלים ≥ −3: לא נכנס, נמדד כצל
V1 / V2 / V3	וטו משוחזר בתחום (מחיקה) / וטו מחוץ לתחום (−2) / וטו לא משוחזר (−1)
אמינות שורט	(פגיעות + 15) / (n + 30), משקל = max(0, אמינות − 0.5) × 2
PIT	שימוש רק במידע שהיה זמין בזמן החיתוך
קובץ רמות	`levels/<T>.json` , מקור האמת למספרים
התאמה	השוואת כניסה/סטופ/יעד בין כל התוצרים
עודף מכוון	כיוון × (תשואת הנכס − תשואת SPY)
ענף state	ענף orphan שמחזיק את המצב בין ריצות
נייר	ריצה יומית ללא מודלים; רשומות נייר אינן פוזיציות
trial	ריצה שבועית מלאה לבדיקה, יומן נפרד, לא נרשמת
משקל 0	עמודה נרשמת ונמדדת ואינה משפיעה על ציון
BH-FDR	תיקון Benjamini–Hochberg, סף $q < 0.10$

נספח א׳: ארכיטקטורה מפורטת

א.1 שכבות ותלויות



שכבות הקוד · Actions, כניסות, שלבים, מודולים, מקורות

החצים מסמנים מי מפעיל את מי. שכבה 2 קוראת ישירות גם לשורה התחתונה של שכבה 3 (הדוח היומי ל-lessons ו-checkpoints), ושכבה 3 קוראת למקורות חיצוניים בעצמה. `stop_rules` ו-`scanner-tool-eval/pit.py` מגיעים מתיקיות שאינן בריפו במלואן; `materialize_root.sh` מסדר אותן ב-Actions.

א.2 הריצה השבועית, שלב אחר שלב

#	שלב	קוד	כותב	בנייר
1	גייט, checkout, state restore	`gate.py` , `_scan.yml` , `state.py`		כן
2	סריקת מניות כתהליך נפרד	`swing_scan.py`	`scan_raw.csv` , `scan_stdout.log` , `run_meta.json`	כן
3	כללי כשירות וכיוון, ציון v1 + בונוס VIX	`select_candidates` , `unified_score` , `vix_regime`		כן
4	רמות ושער דוחות מוקדם	`scanner_levelsfile.build` , `earnings_gate`	`levels/<T>.json`	כן
5	בחירה, קבוצת מחקר 50, רכיבי קנס	`select()` , `entry_adj`	`candidates_full.csv`	כן
6	hooks: S/R, גלים, אליוט v2, liq-sweep, fib-spiral (משקל 0)	`scan_hooks`	`scan_hooks.csv`	כן
7	גרפים מקובץ הרמות	`scanner_charts.render_from_levels`	`charts/` , `chart_index.json` , `charts_he.pdf`	לא
8	מודלים	`scanner_platforms.run_platforms`	`platform_raw.json` , `platform_costs.json` , יומן עמדות	לא
9	קנסות שורט (v3) ונקודות מודלים (v4)	`short_cred` , `critic_score`	`short_cred.json`	לא
10	שער דוחות סופי, התאמה, בחירה	`earnings_gate` , `reconcile`	`tracker_rows.csv` , `reconciliation.json` , `selected.json`	לא
11	רישום פוזיציות	`scanner_lessons.register_run`	`positions_registry.csv`	לא
12	עמודות מחקר, tool_stats, דוח עברי	`research_columns` , `tool_stats` , `unified_report`	`research_columns.csv` , דוח MD/HTML/PDF	עמודות כן, דוח לא
13	איסוף דוחות, state save, commits	`collect_reports.py` , `state.py`	`reports/` , ענף `state`	artifact בלבד

בנייר (יומי) `run_unified_scan.py` עוצר אחרי שלב 6, מוסיף את כל העוברים ל- `paper_trades_ledger.csv` , ואז `run_daily_report.py` מעדכן פוזיציות, מריץ ביקורות 5/10 ומייצר את הדוח היומי.

א.3 מה השתנה מאז 11.10

תאריך	שינוי	אישור

12.10	מעבר ל-`SCANNER_ROOT`, GitHub Actions, ענף `state`, דחיית הצעות 10.10	RECONCILIATION
14.10	הפעלת התזמון	אילן
16.10	v2: בונוס v3 ;VIX>30: קנסות אמינות שורט, דוח 15 יום; הסרת תקרת סקטור; קבוצת מחקר 50 עם תקציב 8; גייט אידמפוטנטי	אילן 14:58, 17:16, 17:18
16.10	קנס RS סקטוריאלי למשקל 0	אימות עצמאי
17.10	סטופ ראצ'ט ורישום מימוש חצי	PR #6
26.10	v4: נקודות מודלים במשקל 1.0	אילן
29.10	עמודות מבקר לכל מודל בטראקר	PR #8
1.11	הסרת קריפטו ואירכוב שורותיו	אילן